

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 11

Perakitan Komponen dan Analisis Sistem

Abstrak

Komponen yang selesai dimodelkan harus dirakit dan dianalisis sebagai sistem.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 - Mampu merakit komponen menjadi sistem yang lebih besar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang dirancang.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Mesin

myclass.mercubuana.ac·id

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-11.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Komponen yang selesai dimodelkan harus dirakit dan dianalisis sebagai sistem. Pertemuan ini memakai Assembly Workbench FreeCAD 1.0: memasukkan komponen sebagai link, menetapkan acuan diam (grounded), memilih joint yang tepat menurut derajat kebebasan, menggerakkan mekanisme engkol-peluncur, memeriksa tabrakan dan kelonggaran, menyusun BOM dan gambar rakitan dengan balloon, lalu membaca massa total, pusat massa, dan geometri transmisi sabuk dari model; tugasnya lima rakitan FreeCAD dengan satu angka bacaan tiap rakitan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Mampu merakit komponen menjadi sistem yang lebih besar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang dirancang.
- **Bahan kajian:** Merakit komponen menjadi sistem di Assembly Workbench: joint tetap, revolute, dan slider, pemeriksaan interferensi, gerak mekanisme, serta daftar bagian (BOM) dan gambar rakitan.
- **Kata kunci:** Assembly Workbench; Joint & Constraint; Interferensi; BOM & Gambar Rakitan.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Rakitan pelat + pin (Fixed) — volume total (mm³) (6 poin); T2 Poros di lubang (Cylindrical) — kelonggaran radial (mm) (6 poin); T3 Pelat + boss — pusat massa z̄ (mm) (6 poin); T4 Engkol-peluncur (Revolute + Slider) — posisi x (mm) (11 poin); T5 Sabuk dua puli — panjang sabuk L (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 12 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

ASSEMBLY WORKBENCH 1.0: RAKITAN SEBAGAI KUMPULAN TAUTAN

FreeCAD 1.0 membawa Assembly Workbench bawaan: komponen dimasukkan sebagai link, satu komponen menjadi acuan diam, dan joint mengikat sisanya. Bagian ini memperkenalkan objek, perintah, dan cara berpikir merakit.



Gambar 1 — Alur kerja Assembly Workbench 1.0 dan pohon dokumen rakitan. Rakitan dibuat lima langkah: Create Assembly, Insert Link komponen, tetapkan satu komponen grounded, buat joint antar acuan geometri, lalu solve. Pohon dokumen hanya menyimpan link, Placement, dan joint; geometri tetap milik Body asal.

- **Assembly container:** Objek Assembly::AssemblyObject (turunan Part container) menampung link ke komponen, grup Joints, dan hasil solver. Satu dokumen boleh memuat beberapa Assembly; sebuah Assembly boleh dimasukkan ke Assembly lain sebagai sub-assembly. *1 Assembly = 1 rakitan*
- **App::Link, bukan salinan:** Insert Link merujuk Body/Part asli (dalam dokumen yang sama atau berkas .FCStd lain). Mengubah sketsa komponen memperbarui semua rakitan yang memakainya; berkas tetap ringan karena geometri tidak digandakan. *rujuk, jangan gandakan*
- **Grounded part:** Satu komponen dikunci ke sistem koordinat rakitan (GroundedJoint) sebagai acuan diam. Tanpa acuan, solver tidak punya pegangan: komponen bisa melayang bersama meski semua joint terpenuhi. *1 acuan diam*
- **Solver Ondsel:** FreeCAD 1.0 memakai solver Ondsel (OndselSolver) yang memecahkan semua joint sekaligus dan mengizinkan gerak dinamis: komponen yang masih punya DOF dapat diseret dengan mouse (Move part) atau dianimasikan. *solve → Placement*

Tabel 1. Perintah Assembly 1.0: Fungsi, Catatan penggunaan.

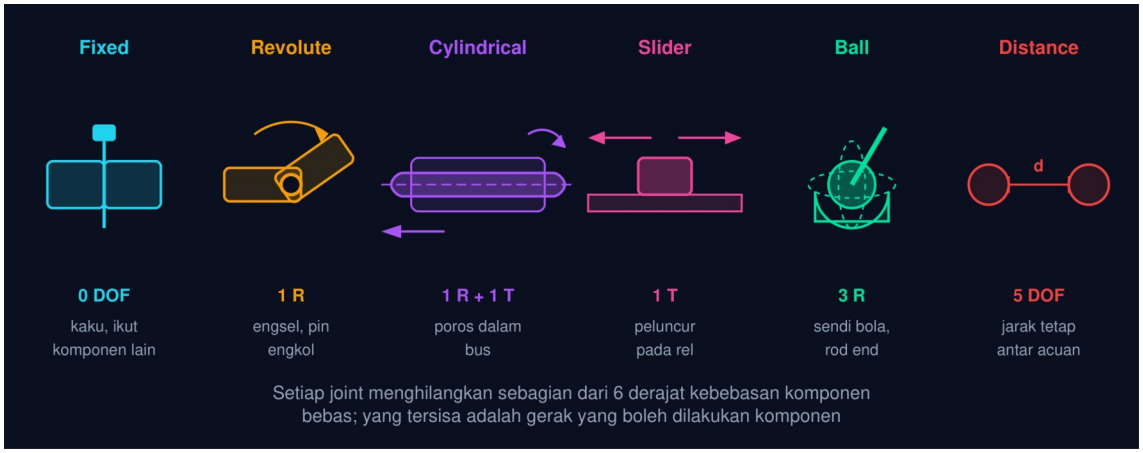
Perintah Assembly 1.0	Fungsi	Catatan penggunaan
Create Assembly	Membuat wadah rakitan aktif	Objek Assembly + grup Joints dibuat otomatis

Insert Link	Memasukkan komponen sebagai App::Link	Dari dokumen aktif atau dokumen lain yang terbuka; klik berulang menambah salinan link
Toggle grounded	Mengunci/melepas komponen acuan	Klik kanan link → Toggle grounded; membuat GroundedJoint di grup Joints
Create Joint (Fixed, Revolute, Cylindrical, Slider, Ball, Distance, Parallel, Perpendicular, Angle, RackPinion, Screw, Gears, Belt)	Menghubungkan dua acuan (JCS) pada dua komponen	Klik muka/rusuk/titik komponen pertama lalu kedua; Offset dan Rotation menggeser acuan
Solve Assembly	Menghitung ulang Placement semua link	Otomatis setelah joint dibuat; Ctrl+Shift+S bila perlu
Move part	Menyeret komponen yang masih punya DOF	Memperlihatkan gerak mekanisme secara interaktif
Bill of Materials	Menghasilkan Spreadsheet daftar komponen	Kolom nama, jumlah, deskripsi; dasar BOM gambar rakitan
Export ASMT	Mengekspor rakitan ke format ASMT	Untuk simulasi dinamika lanjutan di luar FreeCAD

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 menjelaskan joint dan derajat kebebasan sebagai bahasa perakitan. Bagian 03 memasukkan komponen dan menetapkan acuan diam (Tugas 1 dan 3). Bagian 04 menggerakkan mekanisme engkol-peluncur (Tugas 4), Bagian 05 memeriksa tabrakan dan kelonggaran (Tugas 2), Bagian 06 menyusun BOM dan gambar rakitan, dan Bagian 07 membaca massa, pusat massa, serta geometri sabuk (Tugas 3 dan 5). Bagian 08–09 menutup dengan Python dan praktik engkol-peluncur.

JOINT DAN DERAJAT KEBEBASAN: BAHASA PERAKITAN

Setiap joint menghapus sebagian derajat kebebasan komponen. Bagian ini memetakan jenis joint Assembly 1.0, DOF yang tersisa, rumus Grübler untuk mekanisme, dan jebakan joint berlebih.



Gambar 2 — Jenis joint Assembly 1.0 dan derajat kebebasan yang tersisa. Komponen bebas punya 6 derajat kebebasan (3 translasi + 3 rotasi). Fixed menghapus semuanya; Revolute menyisakan satu rotasi; Cylindrical satu rotasi dan satu translasi sesumbu; Slider satu translasi; Ball tiga rotasi; Distance hanya mengunci jarak.

Tabel 2. Joint: Acuan yang disamakan, DOF sisa, Contoh pasangan mesin.

Joint	Acuan yang disamakan	DOF sisa	Contoh pasangan mesin
Fixed	Titik asal + orientasi JCS	0	Pin dipres pada pelat, baut yang dianggap kaku (Tugas 1, 3)
Revolute	Titik asal + sumbu Z	1 rotasi	Engsel, pin engkol, poros pada bantalan aksial-tetap (Tugas 4)
Cylindrical	Sumbu Z saja	1 rotasi + 1 translasi	Poros di dalam bus, piston di silinder (Tugas 2)
Slider	Sumbu Z + orientasi	1 translasi	Peluncur pada rel, meja mesin (Tugas 4)
Ball	Titik asal saja	3 rotasi	Sendi bola, rod end, tuas persneling
Distance	Jarak antar acuan	5	Dua puli berjarak C, roda menyentuh lantai (Tugas 5)
Parallel / Perpendicular / Angle	Arah sumbu	4	Pelat sejajar, sudut antar lengan
RackPinion / Screw / Gears / Belt	Hubungan gerak dua joint	kopling gerak	Rasio putaran roda gigi, ulir, sabuk

Derajat Kebebasan Mekanisme Bidang (Grübler–Kutzbach)

$$F = 3\,(n - 1) - 2\,j_1 - j_2 \qquad (1)$$

n = jumlah batang termasuk dasar · j_1 = jumlah pasangan satu-DOF (Revolute, Slider) · j_2 = pasangan dua-DOF. Engkol-peluncur: n = 4, j_1 = 4 → F = 9 − 8 = 1.

📐 **Persamaan (1)** — Sebelum menambah joint, hitung berapa DOF yang ingin disisakan. Mekanisme dengan F = 1 cukup digerakkan satu penggerak (motor pada engkol); F = 0 adalah struktur kaku (rakitan pin–pelat); F < 0 berarti joint berlebih (over-constrained) dan solver akan mengeluh atau memaksa geometri. Pada Assembly 1.0, DOF sisa tampak dari komponen yang masih bisa diseret dengan Move part.

- **F**: Derajat kebebasan mekanisme
- **n**: Jumlah batang termasuk dasar
- **j_1**: Pasangan satu-DOF (engsel, peluncur)
- **j_2**: Pasangan dua-DOF (cam, silinder bidang)

Animasi 1 — Engkol-peluncur: Revolute + Slider menyisakan satu DOF

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** engkol (jingga) berputar pada Revolute O, batang (biru) mengikuti lewat Revolute A dan B, peluncur (ungu) hanya bisa bergeser pada rel (Slider). Satu sudut θ

menentukan seluruh posisi: itulah F = 1. Grafik kanan memplot x(θ); PAUSE lalu geser θ untuk membaca posisi tertentu.

⚠ **Joint berlebih:** menambah Fixed pada komponen yang sudah diikat Revolute + Slider membuat F < 0; solver Ondsel menampilkan peringatan dan mekanisme berhenti bergerak. Bila komponen tidak bergerak saat Move part padahal seharusnya bisa, periksa apakah ada joint ganda pada pasangan yang sama atau komponen tanpa sengaja di-grounded.

MEMASUKKAN KOMPONEN DAN GROUNDING: LINK, PLACEMENT, ACUAN DIAM

Rakitan dimulai dari komponen yang dimasukkan sebagai link dan satu acuan diam. Bagian ini menguraikan langkah, perbedaan link dengan salinan, komponen dari berkas lain, Placement dan JCS, serta sub-assembly.

Tabel 3. Langkah: Perintah, Yang terjadi di pohon dokumen.

Langkah	Perintah	Yang terjadi di pohon dokumen
1. Siapkan komponen	Part Design Body (atau Part) per komponen, boleh di berkas terpisah	Body tetap di luar Assembly
2. Buat rakitan	Assembly → Create Assembly	Assembly + Joints dibuat
3. Masukkan	Insert Link → pilih Body	App::Link di dalam Assembly, Placement awal = titik asal
4. Acuan diam	Klik kanan link pelat → Toggle grounded	GroundedJoint pada link itu
5. Ikat	Create Joint → pilih acuan komponen A lalu B	Objek joint di grup Joints; solver memindahkan komponen yang tidak grounded
6. Atur posisi tepat	Properti joint Offset / Rotation, atau Placement link	Ekspresi boleh merujuk Spreadsheet (mis. offsetC = Spreadsheet.offsetC; alias C ditolak FreeCAD karena sama dengan satuan coulomb)

- **Link vs Clone vs Copy:** App::Link (Assembly) merujuk objek asli; Draft Clone menyalin bentuk parametrik dengan skala; Copy memutus hubungan. Rakitan selalu memakai link agar perubahan komponen mengalir ke semua rakitan. *Link → hidup*
- **Komponen dari berkas lain:** Buka berkas komponen, lalu Insert Link dari dokumen rakitan memilih objek di dokumen lain; FreeCAD menyimpan tautan berkas relatif. Pindahkan berkas bersama-sama agar tautan tidak putus. *xlink*
- **Placement dan JCS:** Setiap link punya Placement (Base, Rotation) terhadap koordinat Assembly. Joint bekerja pada JCS (joint coordinate system) yang ditempatkan otomatis di pusat muka/rusuk/titik yang diklik; Offset dan Rotation joint menggeser JCS itu. *Placement = hasil solver*

- **Sub-assembly:** Assembly yang sudah jadi dapat dimasukkan ke Assembly lain (Insert Link pada objek Assembly). Joint internalnya tetap; terhadap induknya ia bersikap seperti satu komponen kaku kecuali dibiarkan fleksibel. *rakitan di dalam rakitan*

Animasi 2 — Placement komponen menggeser pusat massa rakitan

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** pelat 120 × 70 × 15 grounded; boss dipindah lewat Placement (Fixed joint dengan Offset). Tanda G_1 dan G_2 adalah pusat massa tiap komponen, G hijau adalah pusat massa gabungan yang bergeser mengikuti boss: $\bar{x}$ mengikuti posisi, $\bar{z}$ mengikuti tinggi dan volume boss (Persamaan (4)).
>
> 🧭 **Urutan yang aman:** masukkan komponen acuan dulu, ground-kan, baru masukkan komponen lain satu per satu dan langsung beri joint. Memasukkan sepuluh komponen sekaligus tanpa joint membuat semuanya bertumpuk di titik asal dan sulit dipilih; gunakan Move part untuk menjauhkan sementara sebelum memilih acuan joint.

MEKANISME DAN GERAK: ENGKOL-PELUNCUR DAN TRANSMISI

Rakitan dengan DOF tersisa adalah mekanisme. Bagian ini menurunkan posisi peluncur dari sudut engkol, menampilkan posisi khusus dan langkah, cara menggerakkan dan mengunci rakitan, serta transmisi sabuk sebagai kopling gerak dua puli.



Gambar 3 — Geometri engkol-peluncur: r, l, θ, dan posisi peluncur x. Engkol r = 25 berputar di O, batang l = 90 menghubungkan A ke pin peluncur B yang hanya bergeser pada sumbu X. Pada θ = 60°, x = 99,857 mm dan batang miring φ = 13,92°.

Posisi Peluncur pada Mekanisme Engkol-Peluncur

$$x = r\cos\theta + \sqrt{(l^2 - r^2 \sin^2\theta)},\ \sin\varphi = (r\sin\theta)/l \qquad (2)$$

r = jari-jari engkol (jarak sumbu O ke pin A) · l = panjang batang (pin A ke pin B) · θ = sudut engkol dari sumbu X · φ = kemiringan batang. Contoh r = 25, l = 90, θ = 60°: x = 99,857 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Proyeksi engkol ke sumbu X adalah r cos θ; sisanya adalah proyeksi batang $\sqrt{(l^2 - (r \sin \theta)^2)}$ dari segitiga siku-siku dengan tinggi r sin θ. Posisi terjauh x = l + r pada θ = 0° dan terdekat x = l − r pada θ = 180°, sehingga langkah peluncur = 2r. Angka ini yang dibaca dari rakitan Tugas 4 setelah sudut engkol dikunci.

- **x**: Posisi pin peluncur dari O (mm)
- **r**: Jari-jari engkol (mm)
- **l**: Panjang batang penghubung (mm)
- **θ**: Sudut engkol terhadap sumbu X
- **φ**: Sudut kemiringan batang

Tabel 4. Sudut engkol θ: Posisi x, Keterangan, Contoh r = 25, l = 90.

Sudut engkol θ	Posisi x	Keterangan	Contoh r = 25, l = 90
0°	l + r	Titik mati luar (peluncur terjauh)	115 mm
90°	$\sqrt{(l^2 - r^2)}$	Batang paling miring	86,458 mm
180°	l − r	Titik mati dalam (peluncur terdekat)	65 mm
270°	$\sqrt{(l^2 - r^2)}$	Simetris dengan 90°	86,458 mm
langkah	2r	Jarak tempuh peluncur per putaran	50 mm

Tabel 5. Cara menggerakkan rakitan: Perintah 1.0, Kegunaan.

Cara menggerakkan rakitan	Perintah 1.0	Kegunaan
Seret dengan mouse	Move part (drag komponen ber-DOF)	Meraba gerak, mencari posisi tabrakan
Kunci sudut	Properti Revolute: Enable Angle Min/Max = θ	Menetapkan posisi tertentu untuk diukur (Tugas 4)
Batas gerak	Enable Length Min/Max pada Slider	Meniru stopper rel
Kopling gerak	Joint Gears / Belt / RackPinion antara dua Revolute/Slider	Rasio putaran puli, roda gigi, rak-pinion
Skrip	Placement link diubah dalam loop Python (Bagian 08)	Tabel posisi x(θ) atau animasi otomatis

Animasi 3 — Transmisi sabuk dua puli: panjang sabuk dan rasio putaran

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

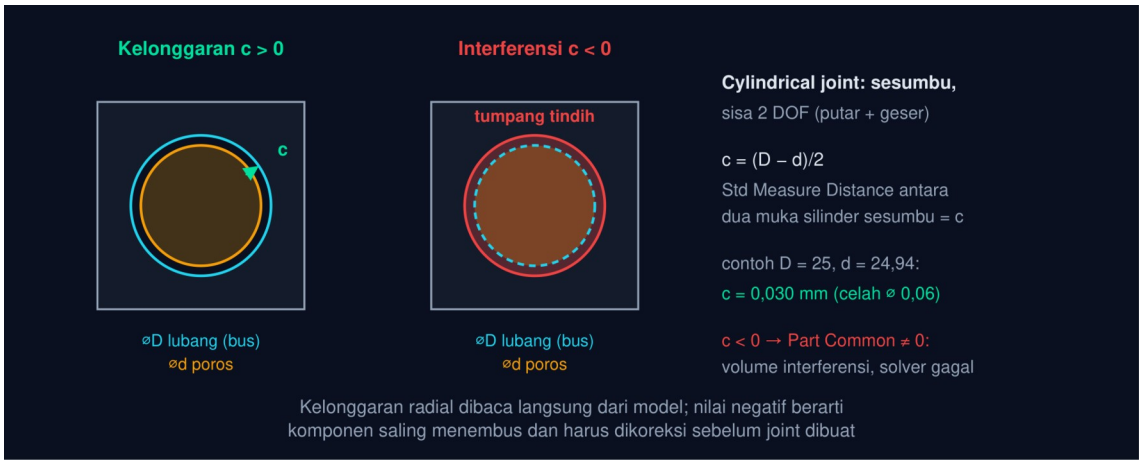
> **Cara membaca:** puli kecil berputar n_1 = 1450 rpm, puli besar mengikuti dengan rasio $i = D_2/D_1$ (joint Belt pada Assembly 1.0 menyalin gerak ini). Panjang sabuk terbuka mengikuti

Persamaan (5); geser C dan lihat suku 2C mendominasi, sedangkan selisih diameter menambah suku $(D_2 - D_1)^2/(4C)$ dan mengurangi sudut lilit puli kecil.

💡 **Mengunci sudut engkol untuk diukur:** pada properti joint Revolute engkol–dasar, centang Enable Angle Min dan Enable Angle Max lalu isi keduanya dengan θ; solve. Cara lain: ubah Placement.Rotation link engkol lalu solve; solver memindahkan batang dan peluncur. Bacalah x dari Placement.Base.x link peluncur (bila pin di titik asal lokalnya) atau Std Measure Distance titik asal → pusat pin.

TABRAKAN DAN CLEARANCE: MEMASTIKAN KOMPONEN TIDAK SALING MENEMBUS

Rakitan yang benar secara joint belum tentu benar secara fisik. Bagian ini membahas kelonggaran radial poros-lubang, alat pemeriksa jarak dan volume tumpang tindih, serta kebiasaan menguji posisi kritis mekanisme.



Gambar 4 — Kelonggaran radial poros di dalam lubang dan tanda interferensi. Kiri: poros ⌀24,94 di dalam lubang ⌀25 menyisakan celah radial c = (D − d)/2 = 0,030 mm yang dibaca Std Measure Distance. Kanan: bila d > D, kedua bentuk tumpang tindih; Part Common menghasilkan volume interferensi dan joint Cylindrical tetap bisa dibuat tetapi fisiknya mustahil.

Kelonggaran Radial dan Celah Diameter

$$c = (D - d)/2,\ c_{diameter} = D - d \qquad (3)$$

D = diameter lubang · d = diameter poros · c = kelonggaran radial (satu sisi). Contoh D = 25, d = 24,94: c = 0,030 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Kelonggaran radial adalah jarak terdekat antara permukaan poros dan dinding lubang ketika keduanya sesumbu, persis yang diukur Std Measure Distance antara dua muka silinder. Nilai positif berarti suaian longgar (poros bebas berputar), nol berarti pas, negatif berarti interferensi (suaian sesak atau kesalahan model). Tugas 2 membaca c dari rakitan Cylindrical joint dengan empat desimal.

- **c**: Kelonggaran radial (mm)
- **D**: Diameter lubang (mm)
- **d**: Diameter poros (mm)
- $\mathbf{c}_{\mathbf{diameter}}$: Celah total pada diameter (mm)

Tabel 6. Pemeriksaan: Alat di FreeCAD 1.0, Bacaan, Kapan dipakai.

Pemeriksaan	Alat di FreeCAD 1.0	Bacaan	Kapan dipakai
Jarak terdekat dua komponen	Std Measure Distance (pilih dua muka/rusuk)	mm; 0 bila bersentuhan	Kelonggaran poros-lubang, celah lengan–rangka
Volume tumpang tindih	Part → Boolean → Common pada dua bentuk link	mm^3; > 0 berarti interferensi	Uji tabrakan pada posisi tertentu
Jarak minimum skrip	shapeA.distToShape(shapeB)[0]	mm dan pasangan titik terdekat	Loop banyak posisi θ (Bagian 08)
Kesehatan geometri	Part → Check geometry	Daftar kesalahan solid	Sebelum Boolean/joint bila solver menolak
Batas gerak	Enable Length/Angle Min-Max pada joint	Gerak berhenti di batas	Meniru stopper agar tidak menabrak
Visual	Transparansi + Section cutting (View)	Pengamatan	Melihat pin di dalam lubang, celah bantalan

Animasi 4 — Kelonggaran poros-lubang: dari longgar ke interferensi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** celah antara poros (jingga) dan lubang (biru) diperbesar 300× agar terlihat; saat berjalan, diameter poros berdenyut ±0,08 mm di sekitar nilai slider sehingga celah berubah dari kelonggaran (hijau) menjadi interferensi (merah). Angka c = (D − d)/2 mengikuti Persamaan (3); Part Common bernilai nol hanya saat c ≥ 0.
>
> ⚠ **Joint tidak memeriksa tabrakan:** solver hanya memenuhi persamaan joint; poros ⌀25,02 tetap bisa diberi Cylindrical joint di lubang ⌀25 tanpa peringatan. Pemeriksaan interferensi adalah tugas pemodel: Part Common atau distToShape pada posisi kritis (titik mati, sudut ekstrem), bukan hanya pada posisi awal.

BOM DAN GAMBAR RAKITAN: BALLOON, DAFTAR KOMPONEN, POTONGAN

Rakitan harus bisa dikomunikasikan ke bengkel dan pembelian. Bagian ini membahas gambar rakitan TechDraw dengan balloon, Spreadsheet BOM dari Assembly, pandangan potong rakitan, dan tampilan terurai.



Gambar 5 — Gambar rakitan TechDraw dengan balloon dan tabel BOM. Lembar A4 memuat pandangan isometrik rakitan pelat, dua pin, dan boss dengan balloon 1–3; tabel BOM di kanan mendaftar nomor, nama, jumlah, dan bahan. Nomor balloon dan nomor baris BOM harus sama.

Tabel 7. Kolom BOM: Isi, Sumber di FreeCAD.

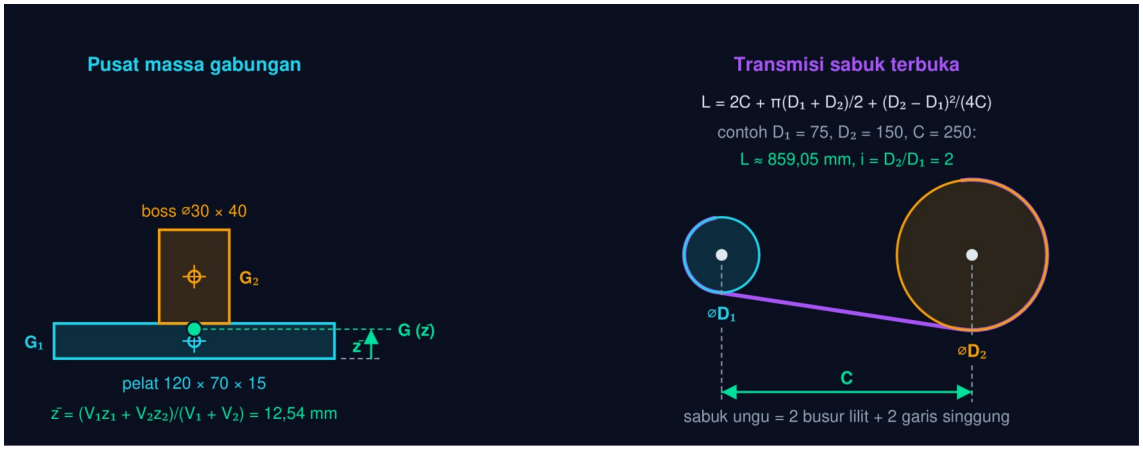
Kolom BOM	Isi	Sumber di FreeCAD
No	Nomor butir = nomor balloon	Urutan baris Spreadsheet BOM
Nama komponen	Label Body/Part yang dirujuk link	Assembly → Bill of Materials (kolom Name)
Jumlah	Banyaknya link ke komponen yang sama	Kolom Quantity (link identik dihitung otomatis)
Bahan	Material Body (tab Data → Material pada 1.0)	Kolom tambahan Spreadsheet, atau properti Material
Massa	ρ × Volume tiap komponen	Spreadsheet: =Volume × ρ, atau Python (Bagian 08)
Keterangan	Standar (DIN/ISO), ukuran nominal, perlakuan	Diisi manual

- **Balloon:** TechDraw → Balloon: klik pada komponen dalam pandangan, lalu geser lingkaran nomor. Nomor mengikuti baris BOM; balloon yang menunjuk komponen sama cukup satu. *nomor ↔ BOM*
- **Spreadsheet BOM:** Assembly → Bill of Materials membuat Spreadsheet berisi nama dan jumlah setiap komponen unik; TechDraw → Spreadsheet View menempelkannya ke lembar gambar sebagai tabel. *Assembly → BOM*
- **Pandangan potong rakitan:** TechDraw Section View pada rakitan memperlihatkan pin di dalam lubang dan bantalan pada poros; arsir tiap komponen dibedakan arah/skalanya agar batas komponen terlihat. *Section A−A*
- **Exploded view:** Tampilan terurai dibuat dengan Placement sementara (Std → Exploded view pada 1.0, atau menggeser link) untuk menunjukkan urutan pemasangan; balloon lebih mudah dipasang pada pandangan ini. *urutan pasang*

> 💡 **Pandangan rakitan di TechDraw:** pilih objek Assembly (bukan Body satu per satu) saat Insert View agar seluruh komponen tergambar pada Placement rakitannya. Bila pandangan kosong, pastikan link sudah di-solve dan objek Assembly yang dipilih, bukan grup Joints.

ANALISIS SISTEM: MASSA, PUSAT MASSA, DAN TRANSMISI SABUK

Rakitan memberi besaran yang tidak dimiliki komponen tunggal: massa total, pusat massa gabungan, dan hubungan gerak antar komponen. Bagian ini merumuskan dan membaca ketiganya dari model, termasuk panjang sabuk dan rasio putaran dua puli.



Gambar 6 — Pusat massa gabungan pelat dan boss serta geometri transmisi sabuk dua puli. Kiri: pelat 120 × 70 × 15 dan boss ⌀30 × 40 berbahan sama; pusat massa gabungan G berada pada $\bar{z}$ = 12,54 mm, di antara G_1 (z = 7,5) dan G_2 (z = 35,0). Kanan: sabuk terbuka pada puli ⌀75 dan ⌀150 berjarak C = 250; L ≈ 859,05 mm.

Massa Total dan Pusat Massa Rakitan

$$m = \Sigma_i \rho_i V_i,\ \bar{z} = (\Sigma_i V_i z_i)/(\Sigma_i V_i)\ (\rho \text{ sama}),\ \bar{z}_{pelat+boss} = (V_1\, t/2 + V_2(t + h_B/2))/(V_1 + V_2) \qquad (4)$$

V_i, z_i = volume dan koordinat pusat massa tiap komponen (pada Placement rakitan) · t = tebal pelat · h_B = tinggi boss. Contoh: V_1 = 126.000, V_2 = 28.274,3 → $\bar{z}$ = 12,540 mm; massa baja rakitan pelat + pin 120 × 70 × 15, ⌀10 × 50: m = 1.019,9 g.

📐 **Persamaan (4)** — Pusat massa rakitan adalah rata-rata pusat massa komponen tertimbang massanya; untuk bahan seragam cukup tertimbang volume. Di FreeCAD, Part.makeCompound dari Shape tiap link (yang sudah memuat Placement) memberi pusat massa gabungan lewat CenterOfGravity (Compound tidak punya CenterOfMass); bila bahan berbeda, hitung Σρ·V·z / Σρ·V dari CenterOfMass tiap link. Angka ini menentukan pemilihan motor, keseimbangan, dan titik angkat rakitan.

- **m**: Massa total rakitan (g)
- **ρ_i**: Massa jenis komponen i (g/cm³)
- **V_i**: Volume komponen i (mm³)

- **z_i**: Koordinat z pusat massa komponen i (mm)
- **$\bar{z}$**: Pusat massa gabungan (mm)

Panjang Sabuk Terbuka dan Rasio Putaran

$$L = 2C + (\pi (D_1 + D_2))/2 + ((D_2 - D_1)^2)/4C,\ i = n_1/n_2 = D_2/D_1 \quad (5)$$

C = jarak pusat puli · D_1, D_2 = diameter puli penggerak dan yang digerakkan · n = putaran (rpm). Contoh D_1 = 75, D_2 = 150, C = 250: L = 859,05 mm (panjang singgung tepat 859,06 mm), i = 2, n_2 = 725 rpm dari n_1 = 1450.

📐 **Persamaan (5)** — Sabuk terbuka terdiri atas dua garis singgung (masing-masing ≈ C) dan dua busur lilit (jumlahnya ≈ setengah keliling kedua puli); suku ketiga mengoreksi kemiringan garis singgung akibat selisih diameter. Pada rakitan, sketsa sabuk dengan konstrain Tangent memberi panjang tepat lewat Shape.Length; rumus pendekatan berselisih kurang dari 0,1 mm untuk C yang wajar, itulah bacaan Tugas 5.

- **L**: Panjang sabuk (mm)
- **C**: Jarak pusat puli (mm)
- **D_1, D_2**: Diameter puli (mm)
- **i**: Rasio putaran
- **n_1, n_2**: Putaran puli (rpm)

Tabel 8. Besaran rakitan: Std Measure / GUI, Python console, Dipakai untuk.

Besaran rakitan	Std Measure / GUI	Python console	Dipakai untuk
Volume total	Volume tiap link dijumlahkan	sum(l.Shape.Volume for l in links)	Massa, biaya bahan (Tugas 1)
Pusat massa gabungan	—	Part.makeCompound([l.Shape …]).CenterOfGravity	Keseimbangan, titik angkat (Tugas 3)
Kelonggaran	Distance dua muka silinder	a.distToShape(b)[0]	Suaian poros-lubang (Tugas 2)
Posisi komponen	Distance titik asal → pusat pin	link.Placement.Base	Posisi peluncur (Tugas 4)
Panjang sabuk	Length tiap edge sketsa	sketch.Shape.Length	Pemilihan sabuk standar (Tugas 5)
Kotak pembatas	—	compound.BoundBox	Ruang pemasangan, kemasan

- **Massa total:** Jumlah ρ·V tiap link. Rakitan pelat 120 × 70 × 15 + pin ⌀10 × 50 dari baja: V = 129.927,0 mm³ → m ≈ 1.019,9 g; dari aluminium hanya 350,8 g. $m = \Sigma \rho \cdot V$
- **Pusat massa:** Semakin tinggi dan besar boss, semakin naik $\bar{z}$; pada mekanisme berputar, pusat massa yang jauh dari sumbu menimbulkan gaya tak seimbang yang harus dilawan penyeimbang (counterweight). $\bar{z} = \Sigma Vz/\Sigma V$

- **Rasio transmisi:** i = D_2/D_1 = n_1/n_2: puli besar berputar lebih lambat dengan torsi lebih besar. Joint Belt pada Assembly 1.0 mengopling dua Revolute dengan rasio ini. *i* = D_2/D_1
- **Pemilihan sabuk:** Panjang L dari model dibulatkan ke panjang sabuk standar terdekat; selisihnya diserap dengan menggeser C (pengencang). Kemiringan singgung mengurangi sudut lilit puli kecil → cek ≥ 120°. *L → standar*

PYTHON CONSOLE: LINK, PLACEMENT, DAN PEMERIKSAAN RAKITAN

Cell pertama membangun rakitan pelat–pin lewat App::Link dan Placement lalu membaca volume total dan pusat massa; cell kedua menghitung x(θ) dan menggerakkan engkol-peluncur; cell ketiga memeriksa kelonggaran, interferensi, dan panjang sabuk.

Python console — rakitan pelat + pin lewat App::Link dan Placement, volume total, pusat massa

```
import FreeCAD as App, Part
doc = App.newDocument("Latihan11")
V = App.Vector
# Dua komponen (di GUI: Body Part Design; di sini Part.makeBox/makeCylinder agar ringkas)
pelat = doc.addObject("Part::Feature", "Pelat"); pelat.Shape = Part.makeBox(120, 70, 15)
pin = doc.addObject("Part::Feature", "Pin"); pin.Shape = Part.makeCylinder(5.0, 50)
asm = doc.addObject("Assembly::AssemblyObject", "Assembly")           # wadah rakitan
(Assembly Workbench 1.0)
lp = asm.newObject("App::Link", "LinkPelat"); lp.LinkedObject = pelat  # = Insert Link
ln = asm.newObject("App::Link", "LinkPin"); ln.LinkedObject = pin
ln.Placement = App.Placement(V(60.0, 35.0, 15), App.Rotation())   # pin berdiri di pusat muka
atas (= Fixed joint + Offset)
doc.recompute()
bentuk = [l.Shape for l in (lp, ln)]                                  # Shape link sudah
memuat Placement rakitan
print(f"V total = {sum(s.Volume for s in bentuk):.2f} mm^3")          # 129.926,99
comp = Part.makeCompound(bentuk)
print(f"Pusat massa gabungan = ({comp.CenterOfGravity.x:.3f}, {comp.CenterOfGravity.y:.3f},
{comp.CenterOfGravity.z:.3f})")   # Compound: CenterOfGravity
print(f"Massa baja = {comp.Volume/1000*7.85:.1f} g; BoundBox = {comp.BoundBox}")
# Grounding dan joint dibuat di GUI (Toggle grounded, Create Joint); solver mengisi Placement
seperti baris di atas
```

Python console — posisi peluncur x(θ) dan menggerakkan rakitan lewat Placement link

```
import FreeCAD as App, math
r, l = 25, 90
def x_peluncur(th):
    s = r * math.sin(math.radians(th))
    return r * math.cos(math.radians(th)) + math.sqrt(l*l - s*s)
for th in (0, 60, 90, 180):
    print(f"theta = {th:3d} deg -> x = {x_peluncur(th):8.3f} mm")      # 115.000  99.857
86.458  65.000
# Rakitan yang sudah dibuat di GUI: LinkEngkol (pin O di titik asal lokal), LinkBatang (pin A
di titik asal lokal), LinkPeluncur
doc = App.ActiveDocument
```

```
engkol, batang, peluncur = (doc.getObject(n) for n in ("LinkEngkol", "LinkBatang",
"LinkPeluncur"))
for th in range(0, 361, 30):                                    # satu putaran engkol,
langkah 30 derajat
    phi = math.degrees(math.asin(r * math.sin(math.radians(th)) / l))
    engkol.Placement = App.Placement(App.Vector(0, 0, 0), App.Rotation(App.Vector(0, 0, 1),
th))
    batang.Placement = App.Placement(App.Vector(r*math.cos(math.radians(th)),
r*math.sin(math.radians(th)), 0), App.Rotation(App.Vector(0, 0, 1), -phi))
    peluncur.Placement.Base = App.Vector(x_peluncur(th), 0, 0)
    doc.recompute()
    print(f"{th:3d} deg: x = {peluncur.Placement.Base.x:8.3f}, phi = {phi:6.2f} deg")
print(f"Langkah peluncur = {(l + r) - (l - r)} mm = 2r")                # 50
# Dengan joint Assembly cukup mengunci sudut Revolute engkol (AngleMin = AngleMax = theta)
lalu solve; solver melakukan baris di atas
```

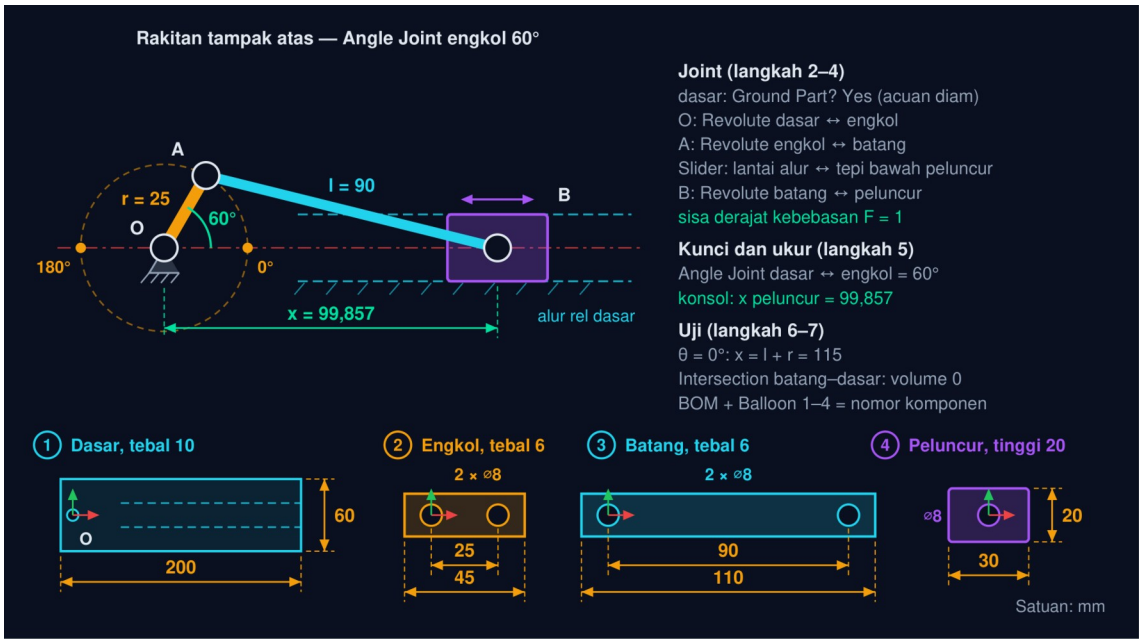
Python console — kelonggaran poros-lubang, volume interferensi, dan panjang sabuk

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
D, d = 25.0, 24.94
bus = Part.makeBox(40, 40, 30).cut(Part.makeCylinder(D/2, 30, V(20, 20, 0)))   # balok
berlubang tembus
poros = Part.makeCylinder(d/2, 60, V(20, 20, -15))                          # poros sesumbu
(Cylindrical joint)
jarak = bus.distToShape(poros)[0]
print(f"Kelonggaran radial = {jarak:.4f} mm  (rumus (D-d)/2 = {(D-d)/2:.4f})")   # 0,0300
irisan = bus.common(poros)
print(f"Volume interferensi = {irisan.Volume:.3f} mm^3  (0 = tidak bertabrakan)")
# Sabuk terbuka dua puli: panjang singgung sebenarnya vs rumus pendekatan
D1, D2, C = 75, 150, 250
beta = math.asin((D2 - D1) / (2*C))                                         # kemiringan
garis singgung
L_tepat = 2*math.sqrt(C**2 - ((D2-D1)/2)**2) + math.pi*(D1+D2)/2 + (D2-D1)*beta
L_dekat = 2*C + math.pi*(D1+D2)/2 + (D2-D1)**2/(4*C)
print(f"L tepat = {L_tepat:.3f}, L pendekatan = {L_dekat:.3f} mm, i = {D2/D1:.2f}")   #
859,065 / 859,054
print(f"Sudut lilit puli kecil = {180 - 2*math.degrees(beta):.2f} deg (>= 120 disarankan)")
# Di rakitan: sketsa sabuk (2 lingkaran konstruksi + 2 garis Tangent + 2 busur) ->
App.ActiveDocument.SketchSabuk.Shape.Length
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (volume rakitan 129.926,99 mm³, x pada θ = 60° = 99,857 mm, kelonggaran 0,0300 mm, sabuk 859,054 mm). Tugas meminta rakitan dibuat dengan Assembly Workbench (Insert Link, grounded, joint) agar grup Joints ada di berkas; Placement dan Part API di sini hanya untuk memeriksa angka bacaan.

PRAKTIK TERBIMBING: RAKITAN ENGKOL-PELUNCUR

Tujuh langkah berikut membangun mekanisme engkol-peluncur lengkap: komponen, rakitan dan acuan diam, empat joint, penguncian sudut dan pengukuran posisi, titik mati dan uji tabrakan, BOM, gambar rakitan, dan massa; ditutup tabel gejala dan daftar periksa.



Gambar 7 — Gambar kerja rakitan engkol-peluncur: komponen, joint, dan ukuran yang dipakai langkah. Satuan mm. Atas: skema rakitan tampak atas dengan engkol dikunci Angle Joint 60° (langkah 5); O, A, dan B adalah pusat lubang ⌀8 yang disambung Revolute (langkah 3–4), peluncur bergeser pada alur rel sumbu X (Slider), sehingga jarak O → B = x = 99,857 untuk r = 25 dan l = 90; titik 0° dan 180° pada lintasan pin A adalah titik mati luar dan dalam (x = 115 dan 65; langkah 6 memakai 0°). Bawah: keempat Body langkah 1 bernomor seperti Balloon 1–4, dengan panah merah-hijau di titik asal Body (pusat lubang pertama): pelat dasar mulai 10 mm di kiri O, alur rel 150 × 20 sedalam 8 mulai x = 40, engkol dan batang selebar 16, peluncur 30 × 20.

- **Komponen:** Part Design → New Body, F2: ganti nama “Dasar”; Sketch → New Sketch → XY-plane. Rectangle dengan *on-view parameters*: ketik sudut −10, −30 (Tab, Enter) lalu panjang 200 dan lebar 60 — konstrain terpasang otomatis; Circle From Center: pusat 0, 0, diameter 8 → Close → Pad 10. Alur rel: klik muka atas → New Sketch, Rectangle mulai 40, −10 berukuran 150 × 20 → Pocket 8 (volume dasar 95.497,35 mm³). Body berikutnya dengan cara yang sama: Engkol (persegi −10, −8, 45 × 16; lubang di 0, 0 dan 25, 0; Pad 6), Batang (−10, −8, 110 × 16; lubang di 0, 0 dan 90, 0; Pad 6), Peluncur (−15, −10, 30 × 20; lubang di 0, 0; Pad 20). Pusat lubang pertama tiap komponen di titik asalnya. Konsol: volume keempat Body 95.497,35; 3.716,81; 9.956,81; 10.994,69 mm³.
- **Rakitan dan acuan:** Workbench Assembly → New Assembly → Insert: **Component**. Klik Dasar di daftar → *Ground Part?* Yes (dasar menjadi acuan diam), lalu Engkol, Batang, Peluncur → OK. Sembunyikan Body Peluncur yang masih tampak (Space); tekan 2 (Top) lalu seret tiap komponen menjauh dengan mouse agar tepi lubangnya mudah diklik.

- **Joint engkol:** Assembly → **Revolute Joint**: tekan 2, klik tepi atas lubang dasar (titik asal O); tekan 5 (Bottom), klik tepi bawah lubang engkol pertama → OK: engkol duduk di atas dasar. Klik tepi lingkaran di luar titik sambungnya (mis. 135°), bukan di titik (r, 0) yang berupa vertex. Seret ujung engkol: engkol berputar bebas.
- **Joint batang dan peluncur:** Putar dulu engkol ke sekitar 30°: pada 0° engkol, batang, dan peluncur segaris (titik mati) sehingga mekanisme yang tersambung di sana tidak bisa diseret. Revolute tepi atas lubang engkol kedua (A) ↔ tepi bawah lubang batang pertama. **Slider**: tepi lantai alur tertutup muka dinding — klik kanan di atasnya → *Clarify Selection* (pilih lewat keyboard ↓ Enter agar kursor tetap di tempat) → Edge → Pocket (Edge…); tekan 5 dan Ctrl+klik tepi bawah peluncur yang sejajar alur → Assembly → Slider Joint → OK. Revolute tepi atas lubang batang kedua ↔ tepi atas lubang peluncur (B). Seret peluncur sedikit sepanjang alur: engkol dan batang ikut bergerak (F = 1).
- **Kunci dan ukur:** Assembly → **Angle Joint**: tepi panjang dasar (y = −30) dan tepi panjang engkol, Angle 60° → OK (batas sudut Revolute hanya membatasi, tidak memutar). Konsol: Placement.Base.x link peluncur = 99,857 mm, sama dengan Persamaan (2) untuk r = 25, l = 90.
- **Titik mati dan tabrakan:** Klik ganda joint Angle → 0°: x = 115 = l + r (titik mati luar); kembalikan ke 60°. Solver memilih susunan terdekat: perubahan sudut yang jauh (mis. 120°) bisa melompat ke susunan cermin (peluncur di x negatif), jadi ubah sudut bertahap; langkah peluncur 2r = 50 mm. Workbench Part: pilih link batang lalu Ctrl+klik link dasar → Boolean → **Intersection**: volume Common 0 (tidak bertabrakan). Common hanya alat periksa: klik ruang kosong lalu Ctrl+Z membatalkannya, sehingga Common tidak ikut BOM dan urutan serta tampilan kedua link kembali seperti semula.
- **BOM, gambar, massa, simpan:** Tekan 2 (Top) di tampilan 3D. Assembly → **Bill of Materials**: hapus kolom kosong Description dan File Name (pilih, Delete) → OK (Index, Name, Quantity). TechDraw: New Page From Template ISO/A4_Landscape_ISO5457_minimal; pilih Assembly → New View, tombol kamera (arah Top) → OK, Data X 140, Y 125; buka tab Page. Annotations → **Balloon Annotation**: klik tiap komponen sesuai urutan BOM (1 Dasar, 2 Engkol, 3 Batang, 4 Peluncur), lalu seret gelembungnya ke tempat lapang; pilih Bill_of_Materials → Spreadsheet View, Data Cell End C5, Scale 0,9, X 62, Y 58; kepala gambar: Title “Rakitan Engkol-Peluncur”, Created by (nama dan NIM Anda), Approved by (nama dosen pengampu), Document type “Gambar Rakitan”, Part Material “Baja S275JR”.

Konsol: s = Part.makeCompound([Part.getShape(o) for o in App.ActiveDocument.Assembly.Group if o.TypeId == 'App::Link']) → Volume 120.165,66 mm³, CenterOfGravity, massa baja 943,3 g. Ctrl+S → Latihan11_NIM.FCStd; File → Export PDF → Latihan11_NIM.pdf.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Semua komponen melayang bersama saat diseret	Tidak ada komponen grounded (Ground Part? dijawab No)	Klik kanan link dasar → Toggle grounded
Joint menangkap titik, bukan lingkaran lubang	Klik jatuh di vertex sambungan lingkaran (r, 0)	Klik tepi lingkaran di sisi lain, mis. 135°
Tepi lantai alur tidak bisa diklik	Muka dinding alur selalu menang saat pemilihan	Klik kanan → Clarify Selection → Edge → Pocket (Edge…), lalu Ctrl+klik tepi peluncur
Mekanisme tidak bergerak saat diseret	Joint terakhir dibuat saat engkol 0° (titik mati), atau gerak seret terlalu pendek	Putar engkol ±30° sebelum menyambung; seret peluncur sepanjang alur
Angle Min/Max diisi tetapi engkol tidak berputar	Batas sudut hanya membatasi gerak, tidak menggerakkan	Angle Joint dasar ↔ engkol dengan nilai sudut
Peluncur melompat ke x negatif saat sudut diubah	Solver pindah ke susunan cermin pada perubahan sudut besar	Ctrl+Z, lalu ubah sudut bertahap
Komponen tidak mau bergerak padahal seharusnya bisa	Joint ganda / Fixed tak sengaja / dua komponen grounded	Hapus joint berlebih; hitung F dengan Persamaan (1)
Joint dibuat tetapi komponen terbalik (pin menembus ke bawah)	Arah sumbu Z JCS berlawanan	Tombol Flip pada dialog joint, atau Rotation 180° pada Offset
Solver gagal / peringatan over-constrained	Joint saling bertentangan (mis. Revolute + Slider pada pasangan sama)	Hapus salah satu; sisakan joint sesuai DOF yang diinginkan
Peluncur bergeser miring, bukan searah X	Slider dibuat pada tepi yang tidak sejajar rel	Pilih tepi lantai alur dan tepi peluncur yang sama-sama searah X
Batang menabrak dasar pada θ tertentu	Panjang batang/engkol atau posisi rel tidak cocok	Ubah dimensi sketsa komponen; uji ulang Intersection di titik mati
Common ikut di BOM atau urutan Balloon berubah	Intersection pada link membuat Common di dalam Assembly; menghapusnya memindahkan kedua link ke akhir	Batalkan Intersection dengan Ctrl+Z sesudah membaca volumenya, sebelum Bill of Materials
Volume rakitan hanya satu komponen	Shape dibaca dari Body, bukan link, atau compound satu objek	makeCompound dari Shape semua link
Pandangan TechDraw kosong	Yang dipilih grup Joints / link belum di-solve	Pilih objek Assembly, solve, lalu Insert View

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) objek Assembly memuat link semua komponen dan grup Joints berisi joint yang diminta; (2) tepat satu komponen grounded (kecuali diminta lain); (3) DOF sisa sesuai (Tugas 1–3, 5: 0 atau seperti diminta; Tugas 4: 1 lalu dikunci pada θ); (4) angka bacaan diambil setelah solve dan dalam satuan mm dengan jumlah desimal yang diminta; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi, komponen dari berkas lain ikut diunggah bila ada.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 11 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 11

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Pada Assembly Workbench FreeCAD 1.0, **Assembly container** berfungsi sebagai...

- (A) Lembar gambar untuk mencetak rakitan
- (B) Body tunggal yang menyatukan semua komponen menjadi satu solid
- (C) Wadah rakitan yang menampung tautan (link) ke komponen, grup Joints, dan hasil solver
- (D) Spreadsheet daftar komponen

2. Grounded part pada rakitan adalah...

- (A) Komponen yang disembunyikan dari tampilan
- (B) Komponen yang dikunci terhadap sistem koordinat rakitan sehingga menjadi acuan diam bagi solver
- (C) Komponen yang disalin ke semua sub-assembly
- (D) Komponen dengan massa terbesar

3. Revolute joint menyisakan derajat kebebasan...

- (A) 1 (rotasi terhadap satu sumbu)
- (B) 2 (rotasi dan translasi sepanjang sumbu)

- (C) 3 (rotasi bebas ke segala arah)
- (D) 0 (kaku)

4. Cylindrical joint menyisakan...

- (A) 0 DOF (kaku)
- (B) 1 rotasi saja
- (C) 3 rotasi
- (D) 1 rotasi + 1 translasi sepanjang sumbu yang sama

5. Insert Link memasukkan komponen ke rakitan sebagai...

- (A) Salinan geometri lepas (copy) yang tidak terhubung
- (B) App::Link yang merujuk Body/Part asli sehingga perubahan komponen langsung terpantul di rakitan
- (C) Pandangan TechDraw
- (D) Mesh STL

6. Mekanisme engkol-peluncur (dasar, engkol, batang, peluncur; 3 Revolute + 1 Slider) menurut rumus Grübler memiliki DOF...

- (A) 0, sehingga tidak dapat bergerak
- (B) 3, sehingga perlu tiga penggerak
- (C) 1, sehingga satu penggerak (sudut engkol) menentukan seluruh posisi
- (D) 4, satu untuk tiap batang

7. Kelonggaran radial poros ød di dalam lubang øD adalah...

- (A) $c = (D - d)/2$
- (B) $c = D - d$
- (C) $c = (D + d)/2$
- (D) $c = D \cdot d$

8. Balloon pada gambar rakitan TechDraw berfungsi untuk...

- (A) Menandai dimensi panjang
- (B) Menampilkan skala gambar
- (C) Memberi nama berkas
- (D) Memberi nomor butir yang merujuk baris BOM (daftar komponen)

9. Pusat massa gabungan rakitan dua komponen berbahan sama dihitung dari...

- (A) Rata-rata sederhana pusat massa keduanya
- (B) Rata-rata pusat massa tiap komponen tertimbang volumenya: $\bar{z} = (V_1 z_1 + V_2 z_2)/(V_1 + V_2)$

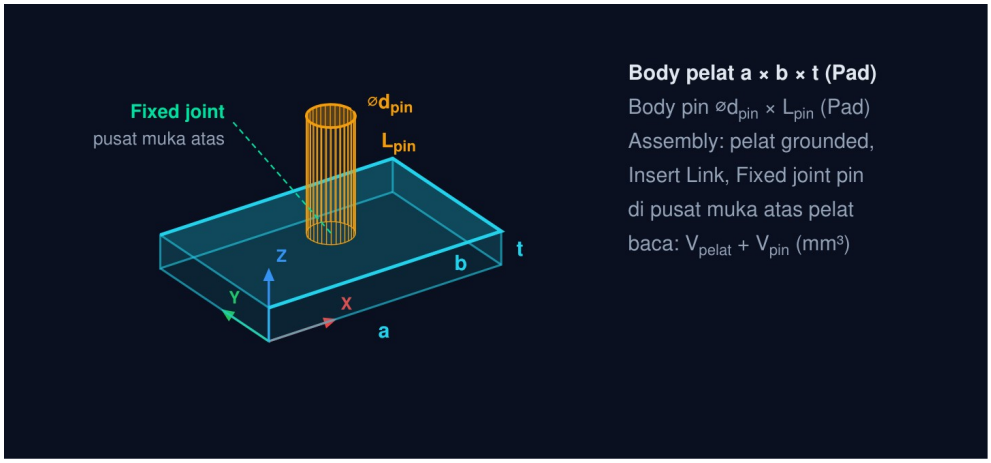
- (C) Pusat massa komponen terbesar saja
- (D) Titik asal rakitan

10. Jika jarak pusat C dua puli bertambah 10 mm (D_1 dan D_2 tetap), panjang sabuk terbuka...

- (A) Bertambah ≈ 10 mm
- (B) Tetap, karena diameter puli tidak berubah
- (C) Bertambah ≈ 20 mm (suku 2C), sedikit dikurangi karena suku $(D_2 - D_1)^2/(4C)$ mengecil
- (D) Berkurang 20 mm

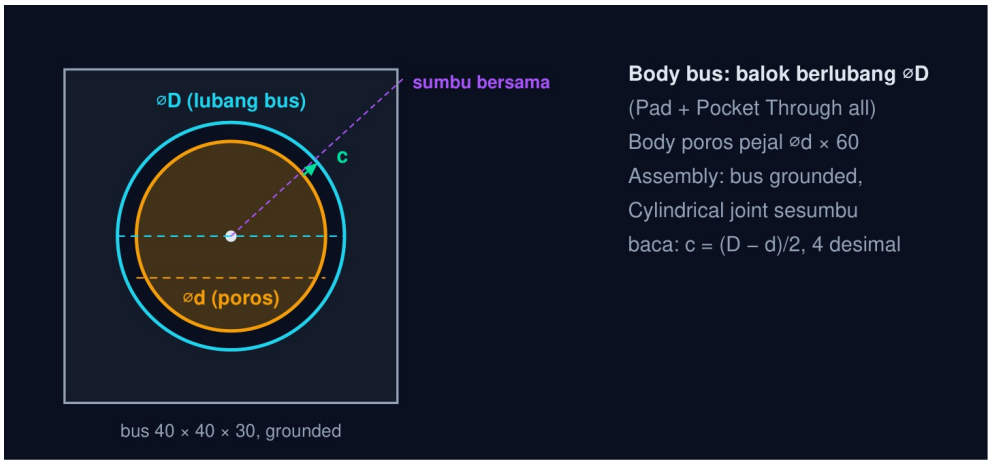
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Rakitan pelat + pin (Fixed) — volume total (mm³) **(6 poin)**



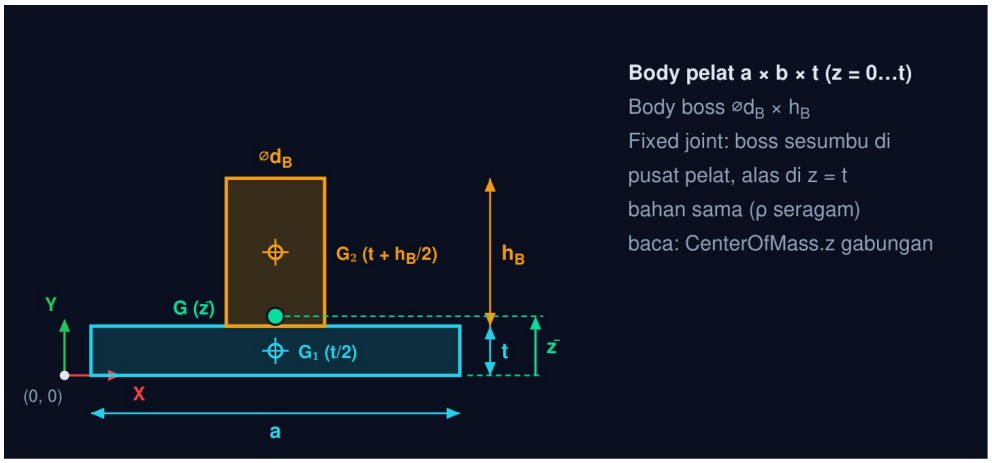
📐 **Gambar acuan: rakitan pelat dan pin dengan Fixed joint. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Poros di lubang (Cylindrical) — kelonggaran radial (mm) **(6 poin)**



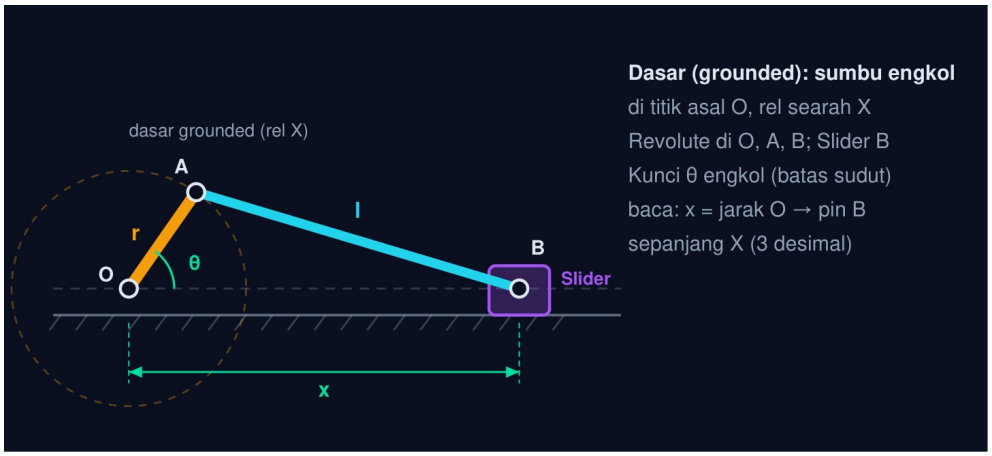
📐 **Gambar acuan: poros di dalam lubang dengan Cylindrical joint (kelonggaran radial). Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Pelat + boss — pusat massa z̄ (mm) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: pusat massa gabungan rakitan pelat dan boss. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Engkol-peluncur (Revolute + Slider) — posisi x (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: mekanisme engkol-peluncur: posisi peluncur x pada sudut θ. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Sabuk dua puli — panjang sabuk L (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: transmisi sabuk dua puli: panjang sabuk L. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel Sinar Otomasi memenangkan pesanan **6 unit modul pendorong kotak** untuk lini pengemasan biskuit: motor 1450 rpm memutar puli ⌀60 yang menggerakkan puli engkol ⌀180 lewat sabuk (jarak pusat 250 mm); engkol r = 40 mm dan batang 160 mm menggerakkan peluncur pendorong pada rel rangka; pin engkol ⌀12 berputar dalam bus perunggu ⌀12,04; lengan pendorong bergerak 3 mm dari pemandu rangka.

Prototipe pertama gagal: rakitan FreeCAD dibuat dengan menggeser komponen satu per satu tanpa joint sehingga **gerak tidak bisa disimulasikan**, teknisi menambahkan Fixed joint pada peluncur "agar tidak goyang" sehingga mekanisme mati, lengan pendorong **menabrak pemandu di titik mati luar**, dan bagian pembelian menerima daftar komponen tanpa nomor balloon sehingga salah memesan jumlah bus.

Anda diminta menyusun **prosedur perakitan dan analisis sistem**: struktur rakitan dan joint dengan DOF yang benar, uji clearance dan tabrakan pada posisi kritis, BOM bernomor balloon, serta massa, pusat massa, dan panjang sabuk dari model untuk pemilihan motor dan sabuk standar.

Gerak yang tidak bisa disimulasikan, mekanisme yang mati, tabrakan di titik mati, dan salah pesan komponen berasal dari empat hal: tanpa joint, joint berlebih, tanpa uji clearance, dan BOM tanpa balloon. Forum ini mengajak Anda membereskan keempatnya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menyusun rakitan pendorong engkol-peluncur agar solver hanya menyisakan satu DOF?
- **Pertanyaan 2:** Bagaimana membuktikan pin, bus, dan lengan pendorong tidak bertabrakan sepanjang langkah?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana BOM, massa total, pusat massa, dan sabuk penggerak menentukan motor dan rangka?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Assembly Workbench (Create Assembly, Insert Link, Toggle Grounded, Create Joint, Bill of Materials), App Link, Std Measure (wiki.freecad.org), 2024–2026.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.

R. L. Norton. Design of Machinery, 6th ed. McGraw-Hill, 2020.